industriales
etsii

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Alejandro Martínez Guillermo

Herramientas de IA en la Planificación Quirúrgica: Segmentación y Clasificación Automatizada en Imágenes Médicas RM

Director: Dr. José Antonio García
Co-director: Dr. Javier García
Dr. José Antonio García

Universidad Politécnica de Cartagena

Copyright © April 2026 Alejandro Martínez Guillermo

Master Thesis by Alejandro Martínez Guillermo

Director: Dr. José Antonio García

Co-director: Dr. Javier García

Dr. José Antonio García

Presented in Universidad Politécnica de Cartagena

First printing, April 2026

A mis padres, por su apoyo incondicional.

Índice general

CAPÍTULO 1
Metrología y Caracterización de Sistemas de Medida 13
1.1 El Sistema de Medida de Ingeniería 13
1.2 Terminología según el VIM (Vocabulario Internacional de Metrología) 13
1.3 Modelo de Error Total 14
1.4 Evaluación de la Incertidumbre (Guía GUM) 15

Bibliografía 19

Índice de figuras

1.1. Cadena de Instrumentación: Desde la magnitud física hasta la información útil. La magnitud fisica se transforma en una señal eléctrica mediante un sensor o transductor. La señal eléctrica se acondiciona para mejorar la calidad de la señal y se transforma en digital. La señal digital se adquiere mediante un sistema de adquisición. La información digital se procesa y se presenta. 13
1.2. Representación del Error de Medida: diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. El error puede ser positivo o negativo. El error es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. 14
1.3. Relación entre Exactitud y Precisión. Un sistema puede ser preciso pero no exacto (resultados con baja dispersión -consistentes- pero promedio incorrecto), o exacto pero no preciso (resultados con promedio correcto pero alta dispersión -inconsistentes-). En general, un sistema es preciso y exacto al mismo tiempo cuando se cumplen ambas condiciones simultaneamente promedio correcto y baja dispersion. El peor de los casos es que el sistema no sea preciso ni exacto al mismo tiempo lo que trae como consecuencia un promedio incorrecto y alta dispersion e implica un mayor riesgo de error. 14
1.4. Ejemplo de errores en una balanza: valor verdadero 2.0 kg, error sistemático de +0.5 kg (desplazamiento constante), y error aleatorio de ±0.1 kg (fluctuaciones). 15
1.5. Ejemplos de distribuciones de probabilidad para la evaluación tipo B de la incertidumbre. La distribución rectangular (uniforme) se utiliza cuando el error es igualmente probable dentro de un rango, la distribución triangular se utiliza cuando el error es más probable cerca del valor central, y la distribución normal se utiliza cuando el error sigue una distribución gaussiana. En la distribución gaussiana s es la desviación típica. 16
1.6. Figura que ilustra la relación entre el factor de cobertura k y el nivel de confianza en una distribución normal. El área sombreada en azul claro representa el intervalo de confianza del 95 % (correspondiente a $k = 2$), mientras que el área sombreada en azul más oscuro representa el intervalo de confianza del 68 % (correspondiente a $k = 1$). La curva principal muestra la distribución normal estándar con media μ y desviación estándar σ. El factor $k = 2$ asume que el numero de medidas independientes, n, es grande (n $\gg$ 30), si n es pequeño se usa la t-Student. 18

Índice de tablas

1.1. Comparativa de términos metrológicos. Exactitud se refiere a la cercanía al valor verdadero, precisión a la consistencia entre medidas repetidas, veracidad a la cercanía de la media de muchas medidas al valor verdadero, y resolución al mínimo cambio detectable por el sistema. Veracidad y Precisión no es lo mismo. Veracidad refiere a la cercanía de la media de muchas medidas al valor verdadero, mientras que Precisión se refiere a la cercanía entre medidas independientes repetidas. Por último Resolución es el mínimo cambio detectable por el sistema. 15

1.2. Distribución de probabilidad para la evaluación tipo B de la incertidumbre. La distribución normal se utiliza cuando el error sigue una distribución gaussiana. En la distribución gaussiana s es la desviación típica. En la distribución triangular se utiliza cuando el error es más probable cerca del valor central y en la distribución rectangular se utiliza cuando el error es igualmente probable dentro de un rango. 16

CAPÍTULO UNO

Metrología y Caracterización de Sistemas de Medida

1.1 El Sistema de Medida de Ingeniería

Un sistema de instrumentación no es solo un sensor; es una cadena de bloques que transforma una variable física en una información útil [1]. Esta cadena como se ilustra en la Figura 1.1 incluye:

- Mundo Físico: La magnitud a medir (temperatura, presión, flujo, etc.).
- Sensor/Transductor: Convierte la magnitud física en eléctrica (ej. Resistencia, Voltaje).
- Acondicionamiento de Señal: Filtrado, amplificación, linealización.
- Adquisición de Datos (DAQ): Conversión Analógica-Digital (ADC).
- Procesamiento y Presentación: Microcontrolador/PC y visualización.

Incidir en que el eslabón más débil de la cadena determina la precisión de todo el sistema. Un sistema de medida es tan bueno como su componente más impreciso.

Un sistema de instrumentación moderno es una cadena de transferencia de energía e información. El efecto de carga, el sensor extrae energía del sistema físico (temperatura, presión, flujo, etc.), afecta a la magnitud fisica $x(t)$ proporcionando ruido. Cada etapa introduce una degradación de la señal (ruido) y una incertidumbre asociada. La cadena de instrumentación se compone de bloques de bloques funcionales:

1. Transductor/Sensor: Interfaz con el mundo físico. Convierte la magnitud física $x(t)$ (temperatura, presión) en una señal eléctrica $s(t)$
2. Acondicionador de Señal: Mejora la calidad de la señal (amplificación, filtrado, linealización, aislamiento). Su objetivo es maximizar la relación señal-ruido (SNR).
3. Sistema de Adquisición (DAQ): Compuesto por el S&H (Sample and Hold) y el ADC. Realiza la discretización en tiempo y amplitud.
4. Procesado y Control: Algoritmos de corrección, promediado y protocolos de comunicación (USB, Ethernet, CAN).

1.2 Terminología según el VIM (Vocabulario Internacional de Metrología)

Es vital que se utilice la terminología profesional, especialmente en un contexto académico y técnico. El VIM (Vocabulario Internacional de Metrología) proporciona definiciones estandarizadas para términos clave en metrología. A continuación se presentan las definiciones más relevantes para este curso:

[1] Organización Mundial de la Salud. Cáncer. https://www.who.int/es/health-topics/cancer, 2025

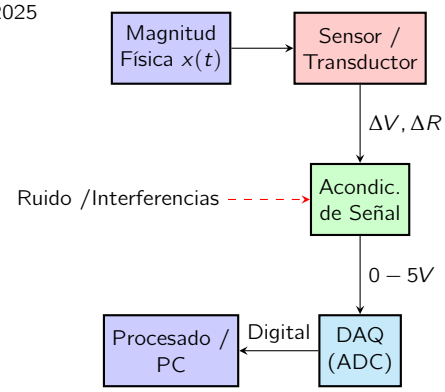

Figura 1.1: Cadena de Instrumentación: Desde la magnitud física hasta la información útil. La magnitud fisica se transforma en una señal eléctrica mediante un sensor o transductor. La señal eléctrica se acondiciona para mejorar la calidad de la señal y se transforma en digital. La señal digital se adquiere mediante un sistema de adquisición. La información digital se procesa y se presenta.

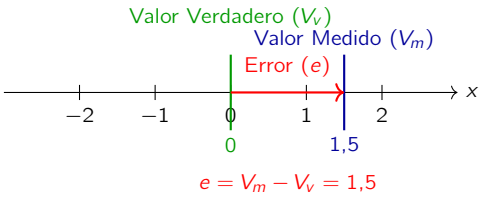

Figura 1.2: Representación del Error de Medida: diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. El error puede ser positivo o negativo. El error es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero.

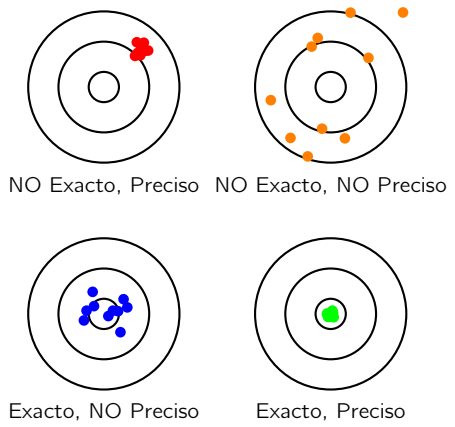

Figura 1.3: Relación entre Exactitud y Precisión. Un sistema puede ser preciso pero no exacto (resultados con baja dispersión -consistentes- pero promedio incorrecto), o exacto pero no preciso (resultados con promedio correcto pero alta dispersión -inconsistentes-). En general, un sistema es preciso y exacto al mismo tiempo cuando se cumplen ambas condiciones simultaneamente promedio correcto y baja dispersion. El peor de los casos es que el sistema no sea preciso ni exacto al mismo tiempo lo que trae como consecuencia un promedio incorrecto y alta dispersion e implica un mayor riesgo de error.

- **Magnitud**: Propiedad física que se puede medir (ej. Temperatura, Longitud). La magnitud es la característica física que se desea medir, como la temperatura, la presión o la longitud. Es una propiedad cuantificable del mundo físico que puede ser representada por un número y una unidad.
- **Medida**: Proceso de asignar un valor numérico a una magnitud. La figura 1.2 ilustra la relación entre magnitud, valor verdadero y valor medido.
- **Valor Verdadero**: Valor ideal sin errores (inaccesible en la práctica).
- **Valor Medido**: Resultado obtenido del proceso de medida.
- **Error de Medida**: Diferencia entre el valor medido y el valor verdadero o de referencia. $e = V_{\text{med}} - V_{\text{ref}}$
- **Exactitud (Accuracy)**: Grado de concordancia entre el valor medido y el valor verdadero. La figura 1.3 ilustra la relación entre exactitud y precisión.
- **Precisión (Precision)**: Grado de concordancia entre resultados repetidos.
- **Veracidad (Trueness)**: Grado de concordancia entre la media de muchas medidas y el valor verdadero.
- **Resolución (Resolution)**: Mínimo cambio detectable por el sistema de medida. Ejemplo: En un ADC de 10 bits con rango 0 V a 5 V, la resolución es $5\,\text{V}/2^{10}$ bits $\approx 0{,}05\,\text{V/bit}$.
- **Sensibilidad**: Relación entre el cambio en la salida y el cambio en la magnitud medida.Pendiente de la curva de transferencia ($S = \frac{\Delta\text{Output}}{\Delta\text{Input}}$).
- **Linealidad**: Grado en que la salida es proporcional a la entrada.
- **Repetibilidad**: Capacidad de obtener el mismo resultado bajo las mismas condiciones.
- **Reproducibilidad**: Capacidad de obtener resultados similares bajo condiciones diferentes (operadores, equipos, etc.).
- **Calibración**: Proceso de ajustar el sistema de medida para minimizar errores, comparándolo con un estándar de referencia. Calibrar es solo comparar con un patrón (ver el error), mientras que Ajustar es actuar sobre el instrumento para que mida bien.
- **Trazabilidad**: Capacidad de relacionar las mediciones con estándares internacionales a través de una cadena documentada de calibraciones.
- **Incertidumbre de Medida**: Rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero con un nivel de confianza específico. Se expresa como $U = k \cdot u_c$, donde u_c es la incertidumbre combinada y k es el factor de cobertura (ej. $k = 2$ para aproximadamente 95 % de confianza).

1.3 Modelo de Error Total

Es fundamental distinguir entre los términos que definen la calidad de la medida como se muestra en la Tabla 1.3. La exactitud está relacionado con el error total (sistemático + aleatorio), la veracidad solo con el error sistemático, la precisión solo con el error aleatorio, y la resolución con el umbral de ruido o cuantificación del sistema.

Un error sistemático es un sesgo constante que desvía las mediciones en una dirección, mientras que un error aleatorio es una variación impredecible que afecta la consistencia de las mediciones. La resolución determina el

Tabla 1.1: Comparativa de términos metrológicos. Exactitud se refiere a la cercanía al valor verdadero, precisión a la consistencia entre medidas repetidas, veracidad a la cercanía de la media de muchas medidas al valor verdadero, y resolución al mínimo cambio detectable por el sistema. Veracidad y Precisión no es lo mismo. Veracidad refiere a la cercanía de la media de muchas medidas al valor verdadero, mientras que Precisión se refiere a la cercanía entre medidas independientes repetidas. Por último Resolución es el mínimo cambio detectable por el sistema.

Término	**Definición**	**Relación con el Error**
Exactitud	Proximidad al valor verdadero.	Error Sistemático + Aleatorio.
Veracidad	Proximidad de la media de muchas medidas al valor verdadero.	Error Sistemático únicamente.
Precisión	Proximidad entre medidas independientes repetidas.	Error Aleatorio únicamente.
Resolución	Mínimo incremento detectable por el sistema.	Umbral de ruido / Cuantificación.

mínimo cambio detectable por el sistema, lo que afecta la capacidad de distinguir entre valores cercanos.

Un ejemplo clásico, como se ilustra en la Figura 1.4, es el de una balanza que siempre marca 0,5 kg más de lo que realmente pesa (error sistemático), y además tiene fluctuaciones de 0,1 kg debido a vibraciones (error aleatorio). La exactitud de la balanza se ve afectada por ambos errores, la veracidad solo por el error sistemático, la precisión solo por el error aleatorio, y la resolución por el umbral de ruido o cuantificación del sistema.

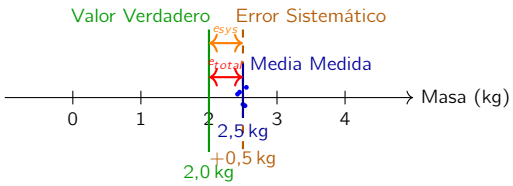

Figura 1.4: Ejemplo de errores en una balanza: valor verdadero 2.0 kg, error sistemático de +0.5 kg (desplazamiento constante), y error aleatorio de ±0.1 kg (fluctuaciones).

El error total en una medición se modela como la suma de dos componentes:

$$E = E_{\text{sist}} + \epsilon \tag{1.1}$$

donde E_{sist} es el error sistemático (sesgo constante o predecible) y ϵ es el error aleatorio (fluctuaciones temporales)

Los errores sistemáticos y aleatorios tienen características distintas:

Errores Sistemáticos (E_{sist}) : Permanecen constantes o varían de forma predecible. Afectan a la veracidad del sistema.

- **Offset**: Desplazamiento del cero (error de lectura cuando la entrada es cero).
- **Ganancia**: Error en la pendiente de la curva de transferencia.
- **No linealidad**: Desviación respecto a la relación lineal ideal.

Errores Aleatorios (ϵ) : Debidos a fluctuaciones temporales (ruido térmico, electromagnético). Afectan a la precisión del sistema. Se reducen mediante el promediado de N muestras:

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i \quad \Rightarrow \quad \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \tag{1.2}$$

donde σ es la desviación estándar y $\sigma_{\bar{x}}$ es la incertidumbre de la media.

1.4 Evaluación de la Incertidumbre (Guía GUM)

La incertidumbre es el parámetro que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser atribuidos a la magnitud. La Guía GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) establece dos tipos de evaluación de la incertidumbre:

1. **Evaluación Tipo A**: Basada en el análisis estadístico de los datos experimentales (repetibilidad, desviación estándar).
2. **Evaluación Tipo B**: Basada en la información disponible (especificaciones del fabricante, experiencia previa, etc.).

Evaluación Tipo A (Estadística)

Dada una serie de n lecturas x_i, se pueden calcular:

1. **Valor medio**: $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i$. Es el mejor estimador del valor verdadero.
2. **Desviación típica (s)**: Indica la dispersión de las medidas individuales.

$$s(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum(x_i - \bar{x})^2}$$

3. **Incertidumbre típica (u_A)**: Representa la dispersión de la media. A diferencia de la desviación típica, esta **disminuye** al aumentar el número de medidas.

$$u_A = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$$

Estos valores se utilizan para evaluar la incertidumbre de la medida. La incertidumbre típica u_A representa la dispersión de las medidas alrededor del valor medio, y se reduce al aumentar el número de mediciones n. La evaluación tipo A es fundamental para entender la precisión de un sistema de medida a través del análisis estadístico de los datos obtenidos experimentalmente.

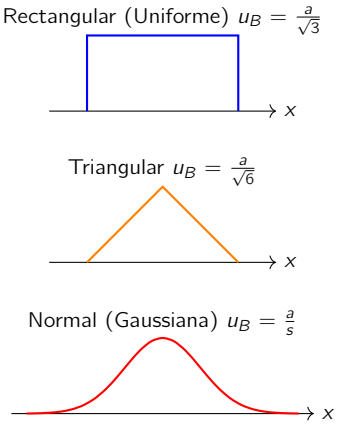

Figura 1.5: Ejemplos de distribuciones de probabilidad para la evaluación tipo B de la incertidumbre. La distribución rectangular (uniforme) se utiliza cuando el error es igualmente probable dentro de un rango, la distribución triangular se utiliza cuando el error es más probable cerca del valor central, y la distribución normal se utiliza cuando el error sigue una distribución gaussiana. En la distribución gaussiana s es la desviación típica.

Evaluación Tipo B (Hojas de datos)

Se basa en la distribución de probabilidad asumida para el error indicado por el fabricante, como se ilustra en la Figura 1.5 y en la Tabla 1.4. Por ejemplo, si el error se indica como $a = \pm 0{,}5\,\%$ con una distribución uniforme, la incertidumbre tipo B se calcula como:

$$u_B = \frac{0{,}5\,\%}{\sqrt{3}}$$

Si el error se indica con una distribución triangular, la incertidumbre tipo B se calcula como:

$$u_B = \frac{0{,}5\,\%}{\sqrt{6}}$$

Si el error se indica con una distribución normal, la incertidumbre tipo B se calcula como:

$$u_B = \frac{0{,}5\,\%}{1}$$

Tabla 1.2: Distribución de probabilidad para la evaluación tipo B de la incertidumbre. La distribución normal se utiliza cuando el error sigue una distribución gaussiana. En la distribución gaussiana s es la desviación típica. En la distribución triangular se utiliza cuando el error es más probable cerca del valor central y en la distribución rectangular se utiliza cuando el error es igualmente probable dentro de un rango.

Distribución	**Cuándo usarla**	**Cálculo de U_B**
Rectangular	El error es igualmente probable dentro de un rango.	$u = a/\sqrt{3}$
Triangular	El error es más probable cerca del valor central.	$u = a/\sqrt{6}$
Normal	El error sigue una distribución gaussiana.	$u = a/s$

Propagación de la Incertidumbre (Guía GUM)

La propagación de la incertidumbre se realiza utilizando la fórmula de propagación de errores para funciones de varias variables. Si la magnitud

final y depende de varias variables de entrada x_i, la incertidumbre de y se calcula como:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} u_i \right)^2}$$

donde u_i es la incertidumbre de cada variable de entrada x_i. En términos generales, si se tiene una función $f(x_1, x_2, ..., x_n)$ que depende de varias variables de entrada x_i, la incertidumbre de la variable de salida y se calcula como:

$$u_c(f) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} u_i \right)^2}$$

donde f es la función que relaciona las variables de entrada x_i con la variable de salida, u_i es la incertidumbre de cada variable de entrada,y $u_c(f)$ es la incertidumbre combinada de la variable de salida. Se denominan coeficientes de sensibilidad a las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, que indican cómo la incertidumbre de cada variable de entrada afecta la incertidumbre de la variable de salida.

Esta fórmula se utiliza para calcular la incertidumbre total de una medición que depende de varias variables, teniendo en cuenta las incertidumbres individuales de cada variable de entrada y cómo estas afectan la variable de salida a través de sus derivadas parciales. La propagación de la incertidumbre es fundamental para evaluar la calidad de las mediciones en sistemas de medida complejos donde la salida depende de múltiples variables de entrada, permitiendo así una evaluación más precisa de la incertidumbre total asociada a la medición.

La incertidumbre combinada se obtiene mediante la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las incertidumbres individuales ponderadas. Este procedimiento es el estándar propuesto por la guía GUM para variables no correlacionadas. En casos donde las variables de entrada están correlacionadas, se deben incluir términos adicionales que consideren la covarianza entre las variables. La fórmula general para la propagación de la incertidumbre en el caso de variables correlacionadas es:

$$u_c(f) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} u_i \right)^2 + 2 \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i+1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} u_i u_j}$$

donde el segundo término incluye la covarianza entre las variables de entrada x_i y x_j. En la práctica, es común asumir que las variables de entrada son independientes (no correlacionadas), lo que simplifica la fórmula a la versión sin términos de covarianza. Sin embargo, en situaciones donde existe una correlación significativa entre las variables de entrada, es crucial considerar estos términos adicionales para obtener una estimación precisa de la incertidumbre total.

Incertidumbre Expandida (Guía GUM)

La incertidumbre expandida se utiliza para proporcionar un intervalo de confianza alrededor del valor medido, indicando el rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero con un nivel de confianza específico. Se calcula multiplicando la incertidumbre combinada por un factor de cobertura k:

$$U = k \cdot u_c$$

El factor de cobertura k depende del nivel de confianza deseado y de la distribución de la incertidumbre. Para una distribución normal, los valores comunes de k son:

Ejemplo: Método Voltio-Amperimétrico

Medimos una resistencia R mediante el método voltio-amperimétrico mediante V e I:

- $V = 10{,}00 \pm 0{,}05$ V
- $I = 2{,}00 \pm 0{,}01$ A

1. Cálculo de R e I:

$$R = \frac{V}{I}$$

$$R = \frac{10}{2} = 5{,}00\,\Omega$$

2. Cálculo de las derivadas parciales (coeficientes de sensibilidad):

$$\frac{\partial R}{\partial V} = \frac{1}{I} = \frac{1}{2} = 0{,}5\Omega/V$$

$$\frac{\partial R}{\partial I} = -\frac{V}{I^2} = -\frac{10}{2^2} = -2{,}5\Omega/A$$

3. Cálculo de la incertidumbre combinada:

$$u_c(R) = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial V} u_V\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial I} u_I\right)^2}$$

$$u_c(R) = \sqrt{(0{,}5 \times 0{,}05)^2 + (-2{,}5 \times 0{,}01)^2}$$

$$u_c(R) = \sqrt{(0{,}025)^2 + (-0{,}025)^2}$$

$$u_c(R) = \sqrt{0{,}000625 + 0{,}000625}$$

$$u_c(R) = \sqrt{0{,}00125} \approx 0{,}0354\,\Omega$$

$$U = k \times u_c(R) = 2 \times 0{,}0354 = 0{,}0708\,\Omega$$

4. Resultado final: $R = 5{,}00 \pm 0{,}071\,\Omega$ (con un nivel de confianza del 95 % si se utiliza un factor de cobertura $k = 2$).

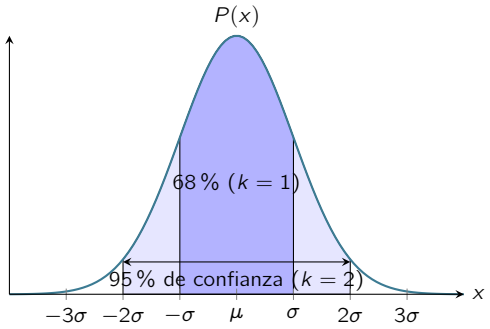

Figura 1.6: Figura que ilustra la relación entre el factor de cobertura k y el nivel de confianza en una distribución normal. El área sombreada en azul claro representa el intervalo de confianza del 95 % (correspondiente a $k = 2$), mientras que el área sombreada en azul más oscuro representa el intervalo de confianza del 68 % (correspondiente a $k = 1$). La curva principal muestra la distribución normal estándar con media μ y desviación estándar σ. El factor $k = 2$ asume que el numero de medidas independientes, n, es grande (n $\gg$ 30), si n es pequeño se usa la t-Student.

- $k = 1$ para aproximadamente el 68 % (68.27 %) de confianza.
- $k = 2$ para aproximadamente el 95 % (95.45 %) de confianza.
- $k = 3$ para aproximadamente el 99.7 % (99.73 %) de confianza.

La incertidumbre expandida proporciona una forma de comunicar la incertidumbre de una medición de manera más comprensible para los usuarios finales, indicando el rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero con un nivel de confianza específico. Es importante destacar que la incertidumbre expandida no es una medida de la precisión o exactitud del sistema de medida, sino una forma de expresar la incertidumbre de la medición en términos de un intervalo de confianza. La elección del factor de cobertura k debe basarse en el nivel de confianza deseado y en la distribución de la incertidumbre, y es fundamental para garantizar que la incertidumbre expandida proporcione una representación precisa de la incertidumbre de la medición. Como se ilustra en la Figura 1.6, el factor de cobertura k determina el nivel de confianza asociado a la incertidumbre expandida, con áreas sombreadas que representan los intervalos de confianza correspondientes a diferentes valores de k.

Significa que si realizamos una medición y calculamos la incertidumbre combinada u_c, podemos proporcionar un intervalo de confianza alrededor del valor medido utilizando la incertidumbre expandida U. Por ejemplo, si medimos una resistencia y obtenemos un valor de $R = 100\,\Omega$ con una incertidumbre combinada de $u_c = 2\,\Omega$, y queremos proporcionar un intervalo de confianza del 95 %, podemos calcular la incertidumbre expandida como $U = 2 \cdot u_c = 4\,\Omega$. Esto nos permite comunicar que el valor verdadero de la resistencia se encuentra dentro del rango de $96\,\Omega$ a $104\,\Omega$ con un nivel de confianza del 95 %. La incertidumbre expandida es una herramienta esencial para comunicar la calidad de las mediciones y proporcionar a los usuarios finales una comprensión clara de la incertidumbre asociada a los resultados de las mediciones.

En este punto final de la discusión es necesario aclarar la diferencia entre lo que hace el sensor que mide y lo que sabemos nosotros, usando las mediciones independientes, n. Por ejemplo, si medimos un voltaje 10 veces, $n = 10$, cada medida individual x_i será distinta debido al ruido aleatorio. la dispersión de esas medidas individuales se representa mediante la desviación típica $s(x)$, representa el ruido intrínseco del sistema. por mucho que se aumente n, la desviación típica $s(x)$ no disminuye, es una propiedad del sistema.

Sin embargo, la incertidumbre típica u_A representa la dispersión de la media de las medidas, y esta sí disminuye al aumentar el número de medidas n, ya que se calcula como $u_A = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$. Al promediar, los errores aleatorios (positivos y negativos) tienden a cancelarse. Por eso, cuantas más muestras n, más estrecha es la distribución de la media y más 'seguros' estamos del resultado. Esto significa que al aumentar el número de medidas independientes, podemos reducir la incertidumbre asociada a la media de las medidas, lo que nos permite obtener una estimación más precisa del valor verdadero.

En resumen, el sensor mide con una desviación típica $s(x)$ que representa el ruido intrínseco del sistema, mientras que nosotros podemos reducir la incertidumbre de la media de las medidas aumentando el número de mediciones independientes n, lo que se refleja en la disminución de la incertidumbre típica u_A.

HOla

Bibliografía

Organización Mundial de la Salud. Cáncer. https://www.who.int/es/health-topics/cancer, 2025.

Universidad
Politécnica
de Cartagena